

ABDELHAK BOURDIM

Ingénieur Logiciel Embarqué Senior — C/C++ | RTOS | Linux Embarqué

abdelhak.bourdim@gmail.com | +33 6 19 51 51 73 | Région parisienne

PROFIL

Ingénieur embarqué avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement de logiciels bas niveau et applicatifs pour des systèmes critiques. Expertise en développement de drivers, protocoles de communication (CAN, BLE, USB, TCP/IP) et RTOS sur architectures ARM Cortex, STM32, Microchip et NXP. Interventions dans les secteurs aéronautique (DO-178, Safran, Thales), médical (IEC 62304, GE Healthcare, PK Vitality), automobile (Valeo, Arkamys) et IoT. Développement conforme MISRA C.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, Awk
OS / RTOS	Linux embarqué, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel
Microcontrôleurs	ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32L4, NORDIC NRF52, Microchip (PIC, dsPIC), NXP LPC, TI DSP320/Concerto, Infineon XE167, Hitachi H8S, NEC V850
Protocoles / Bus	CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP, PWM, ADC, DAC
Stacks	TCP/IP, USB (Host/Device/HID/CCID), Bluetooth Low Energy, CANOpen, RFID, GStreamer, IRDA
Outils embarqué	Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Yocto, Buildroot, CubeMx, TouchGFX
Gestion / CI	Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen
Normes	DO-178, MISRA C, IEC 62304, Cycle en V, Agile / Scrum
Langues	Français (courant), Anglais (professionnel), Arabe (courant)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Safran — Créteil

Juillet 2024 - Mai 2025

Projet : SSPC — Mise à jour des drivers bas niveau

- Développement et mise à jour des drivers bas niveau en C pour le système SSPC (Solid State Power Controller)
- Mise en place d'outils de logging pour le diagnostic et la traçabilité des échanges
- Rédaction et exécution des tests de validation sur cible avec Lauterbach TRACE32
- Scripting Bash/Awk pour l'automatisation des processus de test

Env. : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Asterios Technologies — Massy

Août 2023 - Février 2024

Projet : T1042SOM — Rédaction des procédures de tests logiciels

- Développement en C des tests de validation pour le module SOM basé sur le processeur T1042
- Analyse des errata du processeur et identification des contournements logiciels
- Rédaction de la documentation de test conforme aux exigences du projet

Env. : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

Thales — Gennevilliers

Mai 2022 - Juillet 2023

Projet : LPM + N-MMR — Logiciel de préparation de mission & New Multi Mode Receiver

- Développement des couches applicatives sous Linux embarqué en C/C++ pour 2 projets radio défense
- Mise à jour de l'application conformément aux évolutions des spécifications
- Scripts de gestion de configuration et automatisation avec Bash, Curl et Tshark
- Développement et exécution des tests HLT (High Level Tests)
- Correction de bugs et analyse des protocoles réseau (Websockets, Tshark)

Env. : Linux embarqué, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

Valeo — Créteil

Mars 2022 - Avril 2022

Projet : Audit des tests — Audit pour Valeo Egypt

- Audit des processus de tests unitaires, d'intégration et des outils utilisés (NI Mastre, CANoe)
- Propositions d'automatisation des tests manuels et d'amélioration des temps d'exécution
- Revue des exigences client et système, rédaction du rapport d'audit

Env. : NI Mastre, Vector CANoe

Arkamys — Levallois-Perret

Juillet 2021 – Février 2022

Projet : GStreamer Framework — Plugins audio, tests unitaires & d'intégration

- Développement de plugins GStreamer pour le traitement audio embarqué
- Développement des drivers CAN (ELM327) et des outils de diagnostique
- Rédaction des plans de validation et exécution des tests unitaires & d'intégration
- Build system avec Yocto/Buildroot, analyse mémoire avec Valgrind

Env. : Linux embarqué, C/C++, Yocto, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN ELM327, Python, Bash, Jira

Thales — Vélizy-Villacoublay

Novembre 2020 – Juin 2021

Projet : ATO — Autonomous Train Operation — IPC communication & socket programming

- Migration de l'application de 32 bits vers 64 bits sur plateforme Linux embarqué
- Définition et implémentation des protocoles de communication inter-processus (IPC)
- Développement d'outils de diagnostique réseau et tests d'intégration
- Analyse des trames avec Wireshark, Tshark, Pscapy et Pyshark

Env. : Linux embarqué, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Pscapy, Pyshark, Python, Awk, Jira

PK Vitality — Paris

Juin 2020 – Septembre 2020

Projet : K'Watch CGM — Continuous Glucose Monitor — Drivers BLE, FreeRTOS, STM32 TouchGFX

- Développement du HAL pour l'AFE (Analog Front End AD5940) et du PMIC (DA9070)
- Driver QSPI et gestion des logs patient, communication BLE avec NORDIC NRF52840
- Gestion de l'écran tactile avec STM32 TouchGFX, CubeMx et Touch Designer
- Gestion des tâches FreeRTOS et optimisation du mode low power
- Tests in vitro du capteur et documentation Doxygen (conforme IEC 62304)

Env. : STM32L459, NORDIC NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen

Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil

Février 2017 – Mars 2020

Projet : GENOME / CORAC / SSPC A350 AC9 — Drivers bas niveau, diagnostic, couches applicatives

- Adaptation des couches bas niveau et implémentation des drivers CAN, RS485 et mémoire thermique (Microchip dsPIC33)
- Implémentation de la couche passerelle uAFDX vers CAN et des fonctions de diagnostique
- Développement et optimisation des couches applicatives pour le système SSPC A350
- Réalisation des tests de validation et documentation conforme aux standards internes

Env. : Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES

Sorin — Clamart (Nov. 2014 – Avr. 2015)

Étude BLE pour pacemaker (Cortex M0, Keil, Android)

General Electric Healthcare — Buc (Nov. 2012 – Juil. 2014)

Intégration CANOpen, drivers CAN, portage RTOS (VxWorks, CMX-RTX, ARM Cortex A8, TI TMS320)

Gimelec — Algérie (Avr. 2012 – Août 2012)

Produit fini : Generator Control Unit (PIC16F628, RS485)

Photomaton — Paris (Mai 2011 – Oct. 2011)

Système de paiement par monnayeur (NXP LPC1754, USB, IAR, SolidWorks)

BCM — Paris (Jan. 2011 – Avr. 2011)

Système de paiement par cartes Mifare RFID (NXP LPC1754, ISO/IEC 14443-3)

Vertical M2M — Paris (Juin 2010 – Nov. 2010)

Télé relève GSM/GPRS de compteurs (NXP LPC1763, RF 433MHz)

PGS — Lyon (Mars 2010 – Mai 2010)

Gestion de parc de photocopieurs via Bluetooth (NXP LPC1343)

SFR Team — Paris (Sep. 2009 – Fév. 2010)

Télé relève autonome pour citernes LPG (Microchip PIC24F, GSM/GPRS)

Cartadis — Fontenay-sous-Bois (Oct. 2001 – Juin 2009)

8 ans — Terminaux de contrôle d'accès et de paiement : drivers, applicatifs embarqués, stacks USB/TCP/IP, cryptage (NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91)

Datus — Boulogne-Billancourt *(Juin 2001 - Août 2001)*

Stage — Pilotage de moteur par PC, maquette TGV SNCF (Microchip PIC16F873)

FORMATION

2001 Ingénieur de conception de systèmes électroniques et informatiques — AFPA, Champs-sur-Marne

1997 Diplôme d'instrumentation biomédicale (3ème cycle) — Hôpital Tenon, Paris

1994 Diplôme d'ingénieur en électronique, option communication et télécommunication — Boumerdès, Algérie